Conferência do item 2.12 — Desentortar a página curva perto da lombada (item 2.12), igual ao ScanTailor

Trabalho: fase2-scantailor-itens-2026-10-19 (2.12: e23f63e ... 6be1dbe; ponta c3b66fb). Verificador: ramo verif-2.12-2026-10-23 (antes = b8e9af7, a base do ramo; antes da P6 = 2a42cfb). Data: 23/10/2026.

Veredito: PRONTO PARA CONFERIR, com ressalvas (a mais importante: na prática, nos livros de teste, ele quase nunca endireita; ver as duas perguntas).

Em poucas palavras

De fábrica (desligado) o programa sai igual ao de antes, ponto por ponto: 96 de 96 PDFs iguais (32 páginas-gabarito x Original, Preto e branco e Melhorar). Projeto antigo abre com o desentortar desligado.

Ligado numa página curva de verdade perto da lombada, as linhas ficam retas e nenhuma letra some (foto do quadro 1). Essa página eu mesmo encurvei a partir de uma página reta do Righetti, porque nos livros de teste não existe página escaneada bem curva (o implementador procurou em 2.900 páginas e eu confirmei nas que ele achou).

Nas páginas de verdade: Destino 18, Righetti 96, Cursus 151 e Cursus 176 (pelas margens) o desentortar estragaria a página; a proteção segura, a página sai como hoje e aparece o aviso "Desentortar não usado" com o botão. Marial 41, Cursus 176, Matemática 31 e 65: quase nada muda. Fotos de celular (Razões 57): nada muda, como você decidiu na P4.

A prévia Rápida e os quatro cartões mostram a mesma página do PDF, só menor (6 de 6 iguais). Nos primeiros segundos aparece "Desentortando esta página, um momento..." e a tela não trava (a maior parada foi 37 milésimos de segundo).

Na janela de verdade (cliques do mouse do Windows): o aviso e o botão aparecem na Rápida; no Destino 18 o botão traz a pergunta "A página ainda saiu deformada" com "Desfazer" e "Manter assim" e a página NÃO volta sozinha; "Desfazer" volta, o Desfazer (Ctrl+Z) traz de novo, "Manter assim" deixa conferida e aumentada, e fechando e abrindo o projeto tudo continua. 38 de 38 conferências certas.

Testes no GitHub: 2204 passaram, 0 falharam; botões 221 ações, 0 falhas (rodada 39902142935). Velocidade: igual (rodada 39902159919). No meu PC os 80 testes do desentortar que precisam dos livros (o GitHub não tem os livros) passaram; o teste de reversão da P6 falha no código de antes, como deve.

Ressalvas

- Página curva com a moldura escura do scanner em volta (o caso comum no acervo): o Automático não acha a curva e não mexe (quadro 1, foto da Marial encurvada). Achei a causa olhando a ferramenta sozinha: a "caixa do texto" que o programa passa ao ScanTailor pega a moldura escura junto; com a caixa só do bloco de texto ele acha a curva. O implementador já tinha anotado que essa caixa é provisória até o item 2.5 (a caixa do ScanTailor). Ver a pergunta 1.
- Righetti 96 com o botão: a página cresce, o texto fica inteiro e não aparece a pergunta, mas a página sai um pouco deformada (as linhas de cima ficam maiores e a margem esquerda fica ondulada). A medida do programa não pega isso. Ver a pergunta 2.
- Nos livros de teste não há página escaneada bem curva; a prova de que endireita é numa página

que eu encurvei. Ela imita o livro aberto, mas não é um escaneamento de verdade.

- O Ctrl+Z pelo teclado não chega a uma janela que não está ativa (a do meu roteiro fica fora da tela para não atrapalhar o seu PC). Testei com o clique no botão "Desfazer (Ctrl+Z)" da barra de baixo, que é a mesma ação que o Ctrl+Z e o menu Editar > Desfazer chamam.
- A escolha na lista "Desentortar perto da lombada" o roteiro fez pelo programa (a lista abre um menu solto que o roteiro não alcança); todos os botões foram clicados com o mouse do Windows.
- Defeito antigo, já anotado pelo implementador: o rodapé "N com dúvida" fica atrasado ("0 com dúvida" com o aviso na tela no Destino 18; "1 com dúvida" sem aviso no Righetti 96 depois do botão).
- A medida por trás é só da página da vez e fica só na memória: cada página ligada espera de 1 a 6 segundos na primeira vez, e fechar e abrir o livro mede de novo.
- Velocidade: "igual", mas o Mágico pro ficou +5,2% com vai-e-vem de 5,5%, perto do limite. O caminho desligado não mudou (96 de 96 iguais); a medida que vale é a do seu PC no fim da fase.
- Com o desentortar ligado e a proteção segurando, a página sai igual à de hoje a menos de 1 tom de cinza em alguns pontos (diferença máxima 1 de 255, invisível).

1. Página curva: as linhas saem retas? (e por que às vezes não)

Primeira foto: o alto da página curva, de perto. Coluna 1: hoje, desligado; as linhas sobem perto da lombada (à esquerda). Coluna 2: com o desentortar ligado (Automático). Caminho: livro novo, de fábrica, endireitar, cortar, desentortar, filtro Original; imagem tirada do PDF de saída.

Como ler estas fotos, coluna por coluna: 1 = como a página sai HOJE (desentortar desligado, o de fábrica), filtro Original; 2 = com o desentortar LIGADO na página (Automático, pelas linhas do texto); 3 = depois do botão "Desentortar aumentando a página"; 4, 5 e 6 = as mesmas três, no filtro Preto e branco. Em cima de cada coluna está escrito se apareceu aviso. As linhas vermelhas são retas, só para comparar com as linhas do texto. Caminho: livro novo, ajustes de fábrica (girar quando o livro precisa, dividir quando a folha é dupla), endireitar, cortar, desentortar, filtro; a imagem é tirada do PDF de saída.

A última foto não é o caminho do programa: é a ferramenta do ScanTailor sozinha, só para achar a causa de a Marial encurvada não endireitar. Da esquerda para a direita: a página curva; a ferramenta com a caixa = página inteira; com a caixa do programa (pega a moldura escura); com a caixa só do bloco de texto, feita por mim.

O que olhar: Na primeira foto, se na coluna 2 as linhas acompanham as linhas vermelhas retas e se nenhuma letra da beirada sumiu.

Página limpa encurvada: a parte perto da lombada passou de "linhas tortas" para "linhas retas" (na minha medida da nitidez das linhas no terço da lombada, 0,37 para 0,76; quanto maior, mais retas), nenhum pedaço de letra cortado pela beirada, sem aviso. Marial encurvada (com a moldura escura): nada muda (0,59 para 0,59). Marial encurvada mais de leve: nada muda.

Selo: Bom, com ressalva. Decisão: "A — Como o ScanTailor: cortar uma vez só, no fim" (22/10).

- `img/curvada3-de-perto.jpg` — Página curva (Righetti 96 encurvada por mim), de perto. Coluna 1: hoje. Coluna 2: desentortar ligado; as linhas ficam retas
- `img/ligado-curvada3-pagina.jpg` — A mesma página inteira, as seis colunas (1 hoje, 2 ligado, 3 com o botão; 4 a 6 o mesmo em Preto e branco)
- `img/ligado-curvada2-pagina.jpg` — Marial 41 encurvada por mim, com a moldura escura do

scanner: nas seis colunas a curva continua (o desentortar não achou a curva)

- `img/ligado-curvada-pagina.jpg` — Marial 41 encurvada mais de leve: nada muda
- `img/causa-curvada2-moldura.jpg` — Só para achar a causa (ferramenta sozinha): com a caixa do programa (3ª) nada muda; com a caixa só do texto (4ª) a curva é achada

2. Páginas de verdade: a proteção e o botão

Como ler estas fotos, coluna por coluna: 1 = como a página sai HOJE (desentortar desligado, o de fábrica), filtro Original; 2 = com o desentortar LIGADO na página (Automático, pelas linhas do texto); 3 = depois do botão "Desentortar aumentando a página"; 4, 5 e 6 = as mesmas três, no filtro Preto e branco. Em cima de cada coluna está escrito se apareceu aviso. As linhas vermelhas são retas, só para comparar com as linhas do texto. Caminho: livro novo, ajustes de fábrica (girar quando o livro precisa, dividir quando a folha é dupla), endireitar, cortar, desentortar, filtro; a imagem é tirada do PDF de saída.

O que olhar: Se na coluna 2 a página sai igual à coluna 1 quando aparece "Desentortar não usado", e o que a coluna 3 (o botão) faz.

Destino 18: a proteção segura (coluna 2 = coluna 1); com o botão a página fica monstruosa e aparece a pergunta "A página ainda saiu deformada". Righetti 96: a proteção segura; com o botão a página cresce (1385 para 1600 pontos), o texto fica inteiro, sem pergunta (mas um pouco deformada: pergunta 2). Cursus 176 pelas margens: segura; o botão entorta a página e pergunta. Cursus 151: segura; o botão quase não muda nada, sem pergunta. Cursus 176 automático, Marial 41, Matemática 31 e 65: sem aviso, quase nada muda. Razões 57 (foto de celular): nada muda (P4). Nenhuma página perdeu texto: a tinta da página é a mesma, ou maior quando a página cresce.

Selo: Bom, com ressalva. Decisão: P1 "B — Proteção" e P2 "B — A mesma proteção da pergunta anterior" (22/10); P5 "C — Aparece sempre, mas depois do clique o programa confere de novo..." + "o aviso deve perguntar e não fazer automaticamente" (23/10); P4 "A — deixar como está" (fotos de celular; a opção continua) (23/10).

- `img/ligado-destino18-pagina.jpg` — Destino do socialismo 18, direita: 2 a proteção segura; 3 o botão deixa a página monstruosa e pergunta
- `img/ligado-righetti96-pagina.jpg` — Righetti 96, direita: 2 a proteção segura; 3 a página cresce, sem pergunta (veja a margem esquerda ondulada)
- `img/ligado-cursus176m-pagina.jpg` — Cursus 176, pelas margens: 2 segura; 3 a página entortada, com a pergunta
- `img/ligado-cursus151-pagina.jpg` — Cursus 151: 2 segura; 3 quase igual, sem pergunta
- `img/ligado-cursus176-pagina.jpg` — Cursus 176, automático: nada muda
- `img/ligado-matematica65-pagina.jpg` — Matemática 65: muda muito pouco, sem aviso
- `img/ligado-matematica31-pagina.jpg` — Matemática 31: muda muito pouco, sem aviso
- `img/ligado-marial41-pagina.jpg` — Marial 41 (página reta): nada muda
- `img/ligado-razoes57-pagina.jpg` — Razões do Integralismo 57 (foto de celular): nada muda (P4)

3. A tela e os cartões mostram o mesmo que o PDF

Cada foto tem três colunas. Coluna 1: a prévia Rápida (a de fábrica) nos primeiros segundos, antes da medida terminar (sem desentortar). Coluna 2: a prévia Rápida depois da medida, que é o que a tela

mostra. Coluna 3: o PDF de saída. A prévia foi ampliada até a altura do PDF para comparar.

O que olhar: Se a coluna 2 é a mesma página da coluna 3.

Nos 6 casos (Destino 18, Righetti 96 e a página curva, ligado e com o botão) a prévia depois da medida é exatamente o PDF reduzido (diferença 0), inclusive o tamanho da página aumentada. A medida levou de 1 a 6 segundos; depois disso, trocar de filtro não mede de novo. Na janela, os quatro cartões mostram a página desentortada (ou monstruosa) igual à prévia.

Selo: Bom. Decisão: P6 (b) "Como o ScanTailor: o desentortar sempre é medido na resolução do livro [...] numa tarefa por trás" (23/10).

- `img/previa-curvada3-ligado-previa.jpg` — Página curva, ligado: 1 antes da medida, 2 a tela, 3 o PDF
- `img/previa-curvada3-botao-previa.jpg` — Página curva, com o botão: 1, 2, 3
- `img/previa-destino18-botao-previa.jpg` — Destino 18 com o botão: a tela já mostra a página monstruosa, igual ao PDF
- `img/previa-righetti96-botao-previa.jpg` — Righetti 96 com o botão: a tela mostra a página maior, igual ao PDF
- `img/previa-destino18-ligado-previa.jpg` — Destino 18 ligado (a proteção segura): as três iguais
- `img/previa-righetti96-ligado-previa.jpg` — Righetti 96 ligado (a proteção segura): as três iguais

4. Na janela de verdade: aviso, botão, Desfazer / Manter assim, Desfazer (Ctrl+Z), abrir de novo

Prints da janela do programa, prévia Rápida (a de fábrica), qualidade e tamanho de fábrica. O nome do arquivo diz o momento. Os botões foram clicados com o mouse do Windows.

O que olhar: Se a faixa embaixo dos cartões diz o aviso certo em cada momento, e se a página dos cartões muda junto.

38 de 38 conferências certas. Sinal "Desentortando esta página, um momento..." na barra de baixo enquanto mede (5 s no Destino, 1 s nas outras) e a tela sem travar (maior parada 37 milésimos). Destino 18: aviso "Desentortar não usado" + botão; clique: "A página ainda saiu deformada" com "Desfazer" e "Manter assim", página aumentada (não volta sozinha); "Desfazer": volta o aviso de antes; Desfazer (Ctrl+Z): volta a pergunta; "Manter assim": página conferida e aumentada; fechar e abrir o projeto: continua Automático, aumentada e conferida, e o Desfazer ainda desfaz a última ação. Righetti 96: aviso, botão, página maior sem pergunta. Página curva: desentortada nos quatro cartões, sem aviso.

Selo: Bom. Decisão: P5 "C — Aparece sempre, mas depois do clique o programa confere de novo..." + "o aviso deve perguntar e não fazer automaticamente" (23/10); P6 (b) "Como o ScanTailor: o desentortar sempre é medido na resolução do livro [...] numa tarefa por trás" (23/10).

- `img/janela-curvada3-1-logo-depois-de-ligar.jpg` — Logo depois de ligar: o sinal "Desentortando esta página, um momento..." na barra de baixo
- `img/janela-curvada3-2-depois-da-medida.jpg` — Página curva depois da medida: desentortada nos quatro cartões
- `img/janela-destino18-2-aviso-desentortar-nao-usado.jpg` — Destino 18: o aviso

"Desentortar não usado" e o botão "Desentortar aumentando a página"

- `img/janela-destino18-3-pergunta-ainda-deformada.jpg` — Depois do clique: "A página ainda saiu deformada", com "Desfazer" e "Manter assim"
- `img/janela-destino18-4-depois-do-desfazer.jpg` — Depois de "Desfazer": volta a página de antes e o aviso de antes
- `img/janela-destino18-5-depois-do-ctrl-z.jpg` — Depois do Desfazer (Ctrl+Z): volta a pergunta
- `img/janela-destino18-6-depois-do-manter-assim.jpg` — Depois de "Manter assim": "1 de 2 conferidas", a página aumentada fica
- `img/janela-destino18-7-aberto-de-novo.jpg` — Projeto fechado e aberto de novo: tudo continua
- `img/janela-destino18-8-aberto-de-novo-ctrl-z.jpg` — Aberto de novo, o Desfazer ainda desfaz o "Manter assim"
- `img/janela-righetti96-1-logo-depois-de-ligar.jpg` — Righetti 96 logo depois de ligar
- `img/janela-righetti96-2-depois-da-medida.jpg` — Righetti 96: o aviso e o botão
- `img/janela-righetti96-3-depois-do-botao.jpg` — Righetti 96 depois do botão: página maior, sem pergunta (o rodapé ainda diz "1 com dúvida": defeito antigo)

Perguntas para o Samuel

Página curva com a moldura escura do scanner: o desentortar não acha a curva. O que fazer?

Na Marial encurvada (com a moldura escura que o scanner deixa em volta) o Automático não mexe. A causa: a caixa do texto que o programa passa ao ScanTailor pega a moldura junto. Com a caixa só do texto ele acha a curva. Essa caixa é provisória até o item 2.5 (a caixa do ScanTailor, que está em outro ramo).

Foto: quadro 1, "ligado-curvada2-pagina.jpg" e "causa-curvada2-moldura.jpg".

- A — (recomendo) Esperar o 2.5: quando a caixa do ScanTailor entrar, o verificador refaz esta página
- B — Voltar ao implementador agora, para a caixa do texto não pegar a moldura
- C — Deixar como está

Righetti 96 com o botão: a página sai um pouco deformada e o programa não pergunta. Conta como deformada?

Você pediu: "o programa vai saber sempre que estiver deformada". No Righetti 96 o botão deixa as linhas de cima um pouco maiores e a margem esquerda ondulada; o texto fica inteiro, e a pergunta não aparece.

Foto: quadro 2, "ligado-righetti96-pagina.jpg", coluna 3; e quadro 3, "previa-righetti96-botao-previa.jpg".

- A — Está bom assim: o texto inteiro basta
- B — Também deveria perguntar "Desfazer / Manter assim" nesse caso (volta ao implementador)

Teste de máquina (o verificador decide) e de olho (o Samuel decide)

- Máquina: somas de fábrica 96/96 (`maquina/somas-comparacao.txt`); projeto antigo abre desligado (`maquina/reabrir/reabrir.json`); prévia = PDF 6/6 (`previa/previa.json`); janela 31/31 + 7/7 (`janela/conferencias.txt`, `janela-curvada3/conferencias.txt`); testes do desentortar no PC 80 passaram (`maquina/testes-novo.txt`); reversão da P6 falha no 2a42cfb (`maquina/reversao-p6-no-2a42cfb.txt`); GitHub (`maquina/github.txt`).
- Olho: se as linhas ficam retas (quadro 1), se a coluna 3 do Righetti conta como deformada (pergunta 2).